

Задание 25 ЕГЭ по информатике

Делители часть 2

Неумоин Павел Дмитриевич

2026

План урока

Теоретический блок

1. Блиц-опрос
2. Повторение: делители и M
3. Новая величина R
4. Два типа задач на R
5. Код и разбор

Практический блок

1. Задачи ФИПИ (4 задачи)
2. Самостоятельная работа
3. Домашнее задание



Блиц-опрос

Блиц-опрос

Вопрос 1

Назовите все нетривиальные делители числа **30**.

Блиц-опрос

Вопрос 1

Назовите все нетривиальные делители числа **30**.

Ответ

Делители 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.

Нетривиальные (без 1 и 30): $\{2, 3, 5, 6, 10, 15\}$.

Блиц-опрос

Вопрос 2

Чему равно M для числа 30? А для числа 7?

Блиц-опрос

Вопрос 2

Чему равно M для числа 30? А для числа 7?

Ответ

$$M(30) = D_{\min} + D_{\max} = 2 + 15 = 17.$$

$M(7) = 0$ (7 простое, нетривиальных делителей нет).

Блиц-опрос

Вопрос 3

Чему равна **сумма** всех делителей числа 20? А сумма **нетривиальных**?

Блиц-опрос

Вопрос 3

Чему равна **сумма** всех делителей числа 20? А сумма **нетривиальных**?

Ответ

Все делители 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20.

Сумма всех: $1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 = 42$.

Нетривиальные: 2, 4, 5, 10. Сумма: $2 + 4 + 5 + 10 = 21$.

Блиц-опрос

Вопрос 4

Как в Python получить сумму списка? Как убрать первый и последний элемент?

Блиц-опрос

Вопрос 4

Как в Python получить сумму списка? Как убрать первый и последний элемент?

Ответ

`sum([1, 2, 4, 5, 10, 20]) = 42`

`sp_del[1:-1]` — срез: все элементы кроме первого и последнего.

`sum(sp_del[1:-1]) = 2 + 4 + 5 + 10 = 21.`



Теория

Повторение: код поиска делителей

Что мы уже знаем

На прошлом уроке мы научились находить все делители числа:

Алгоритм

1. Перебираем d от 1 до $\sqrt{N}$
2. Если $N \% d = 0$, добавляем пару: d и N/d
3. Убираем дубликаты, сортируем
4. Получаем `sp_de1` — отсортированный список всех делителей

Новая величина R : определение

Формулировка из ЕГЭ (тип 1)

Пусть R — сумма **всех различных натуральных делителей** целого числа.

Формулировка из ЕГЭ (тип 2)

Пусть R — сумма различных натуральных делителей целого числа, **не считая единицы и самого числа**.

Внимание!

В ЕГЭ бывают **два типа** задач на R :

- R = сумма **всех** делителей (включая 1 и N)
- $R \equiv$ сумма **нетривиальных** делителей (без 1 и N)

Значение R : примеры вычисления

Тип 1: R

N	Все делители	R
20	1, 2, 4, 5, 10, 20	$1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 = 42$
12	1, 2, 3, 4, 6, 12	$1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28$
7	1, 7	$1 + 7 = 8$

Значение R : нетривиальные делители

Тип 2: R

N	Нетрив. делители	R
20	2, 4, 5, 10	$2 + 4 + 5 + 10 = 21$
12	2, 3, 4, 6	$2 + 3 + 4 + 6 = 15$
7	нет	$R = 0$

Мини-задача

Вычислите R (нетривиальных) для числа 30.

Значение R : нетривиальные делители

Тип 2: R

N	Нетрив. делители	R
20	2, 4, 5, 10	$2 + 4 + 5 + 10 = 21$
12	2, 3, 4, 6	$2 + 3 + 4 + 6 = 15$
7	нет	$R = 0$

Мини-задача

Вычислите R (нетривиальных) для числа 30.

Нетрив.: 2, 3, 5, 6, 10, 15. $R = 2 + 3 + 5 + 6 + 10 + 15 = 41$.

Отличие R от M

Сравнение

	M (прошлый урок)	R (этот урок)
Формула	$D_{\min} + D_{\max}$	$\sum$ всех (или нетрив.)
Для $N = 20$	$2 + 10 = 12$	$2 + 4 + 5 + 10 = 21$
Для $N = 7$	0	0
Код	<code>sp_del[1]+sp_del[-2]</code>	<code>sum(sp_del[1:-1])</code>

Главное отличие

M — сумма **двух** делителей (мин + макс).

R — сумма **всех** нетривиальных делителей.

Код вычисления R : тип 1 (все делители)

```
1 sp_del = []
2 for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
3     if n % d == 0:
4         sp_del.append(d)
5         sp_del.append(n // d)
6 sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
7 R = sum(sp_del)
```

Пример: n

`sp_del = [1, 2, 4, 5, 10, 20]`

`R = sum(sp_del) = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 = 42`

Код вычисления R : тип 2 (нетривиальные)

```
1 sp_del = []
2 for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
3     if n % d == 0:
4         sp_del.append(d)
5         sp_del.append(n // d)
6 sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
7 if len(sp_del) > 2:
8     R = sum(sp_del[1:-1])
9 else:
10    R = 0
```

Пример: n

```
sp_del = [1, 2, 4, 5, 10, 20]
sp_del[1:-1] = [2, 4, 5, 10]
R = sum([2, 4, 5, 10]) = 21
```

Шаблон: $R = \text{сумма всех делителей}$

```
1 count = 0
2 n = START + 1
3 while count < 5:
4     sp_del = []
5     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
6         if n % d == 0:
7             sp_del.append(d)
8             sp_del.append(n // d)
9     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
10    R = sum(sp_del)
11    if CONDITION:
12        print(n, R)
13        count += 1
14    n += 1
```

Шаблон: $R = \text{сумма нетривиальных}$

```
1 count = 0
2 n = START + 1
3 while count < 5:
4     sp_del = []
5     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
6         if n % d == 0:
7             sp_del.append(d)
8             sp_del.append(n // d)
9     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
10    if len(sp_del) > 2:
11        R = sum(sp_del[1:-1])
12    else:
13        R = 0
14    if CONDITION:
15        print(n, R)
16        count += 1
17    n += 1
```

Что подставлять в шаблон

Параметры из условия

1. **Тип R :** все делители или нетривиальные?
2. **START** — нижняя граница (“большие 500 000” $\Rightarrow$ START = 500000)
3. **CONDITION** — условие на R из задачи:
 - “ R оканчивается на 6” $\Rightarrow R \% 10 == 6$
 - “ R оканчивается на 9” $\Rightarrow R \% 10 == 9$
4. **count < 5** — сколько чисел нужно найти



Практика

Задача 1 — условие (ФИПИ: 304763)

Задание 25

Пусть R — сумма **всех** различных натуральных делителей целого числа.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, **большие 500 000**, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых R **оканчивается на 6**.

В ответе запишите первые пять найденных чисел и значения R .

Задача 1 — анализ

Выделяем параметры

- **Тип:** R = сумма **ВСЕХ** делителей (включая 1 и N)
- **Граница:** $> 500\,000 \Rightarrow \text{START} = 500\,000$
- **Условие:** R оканчивается на 6 $\Rightarrow R \% 10 == 6$
- **Количество:** первые 5 чисел

Осторожно!

Здесь R — сумма **ВСЕХ** делителей, а не нетривиальных!
Используем `R = sum(sp_del)` без среза.

Задача 1 — код

```
1 count = 0
2 n = 500001
3 while count < 5:
4     sp_del = []
5     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
6         if n % d == 0:
7             sp_del.append(d)
8             sp_del.append(n // d)
9     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
10    R = sum(sp_del)
11    if R % 10 == 6:
12        print(n, R)
13        count += 1
14    n += 1
```

Задача 1 — ответ

Ответ (ФИПИ: 304763)

Число N	Значение R
500032	1070356
500035	606816
500039	501456
500050	949716
500052	1333696

Задача 2 — условие (ФИПИ: 5С8ABE)

Задание 25

Пусть R — сумма различных натуральных делителей целого числа, **не считая единицы и самого числа**.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, **большие 500 000**, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых R **оканчивается на 9**.

В ответе запишите первые пять найденных чисел и значения R .

Задача 2 — анализ

Выделяем параметры

- **Тип:** R = сумма **нетривиальных** делителей (без 1 и N)
- **Граница:** $> 500\,000 \Rightarrow \text{START} = 500\,000$
- **Условие:** R оканчивается на 9 $\Rightarrow R \% 10 == 9$
- **Количество:** первые 5 чисел

Ключевое отличие от задачи 1

Здесь используем $R = \text{sum}(\text{sp_del}[1:-1])$ — без 1 и N .

Задача 2 — код

```
1 count = 0
2 n = 500001
3 while count < 5:
4     sp_del = []
5     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
6         if n % d == 0:
7             sp_del.append(d)
8             sp_del.append(n // d)
9     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
10    if len(sp_del) > 2:
11        R = sum(sp_del[1:-1])
12    else:
13        R = 0
14    if R % 10 == 9:
15        print(n, R)
16        count += 1
17    n += 1
```

Задача 2 — ответ

Ответ (ФИПИ: 5C8ABE)

Число N	Значение R
500014	250009
500038	495289
500040	1170359
500054	250029
500058	667289

Задача 3 — условие (ФИПИ: 953С66)

Задание 25

Пусть R — сумма различных натуральных делителей целого числа, **не считая единицы и самого числа**.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, **большие 500 000**, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых R **оканчивается на 7**.

В ответе запишите первые пять найденных чисел и значения R .

Задача 3 — код

```
1 count = 0
2 n = 500001
3 while count < 5:
4     sp_del = []
5     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
6         if n % d == 0:
7             sp_del.append(d)
8             sp_del.append(n // d)
9     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
10    if len(sp_del) > 2:
11        R = sum(sp_del[1:-1])
12    else:
13        R = 0
14    if R % 10 == 7:
15        print(n, R)
16        count += 1
17    n += 1
```

Задача 3 — ответ

Ответ (ФИПИ: 953С66)

Число N	Значение R
500002	273007
500006	307737
500016	910607
500022	583397
500042	289557

Задача 4 — условие (ФИПИ: F5647E)

Задание 25

Пусть R — сумма различных натуральных делителей целого числа, **не считая единицы и самого числа**.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, **большие 500 000**, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых R **оканчивается на 1**.

В ответе запишите первые пять найденных чисел и значения R .

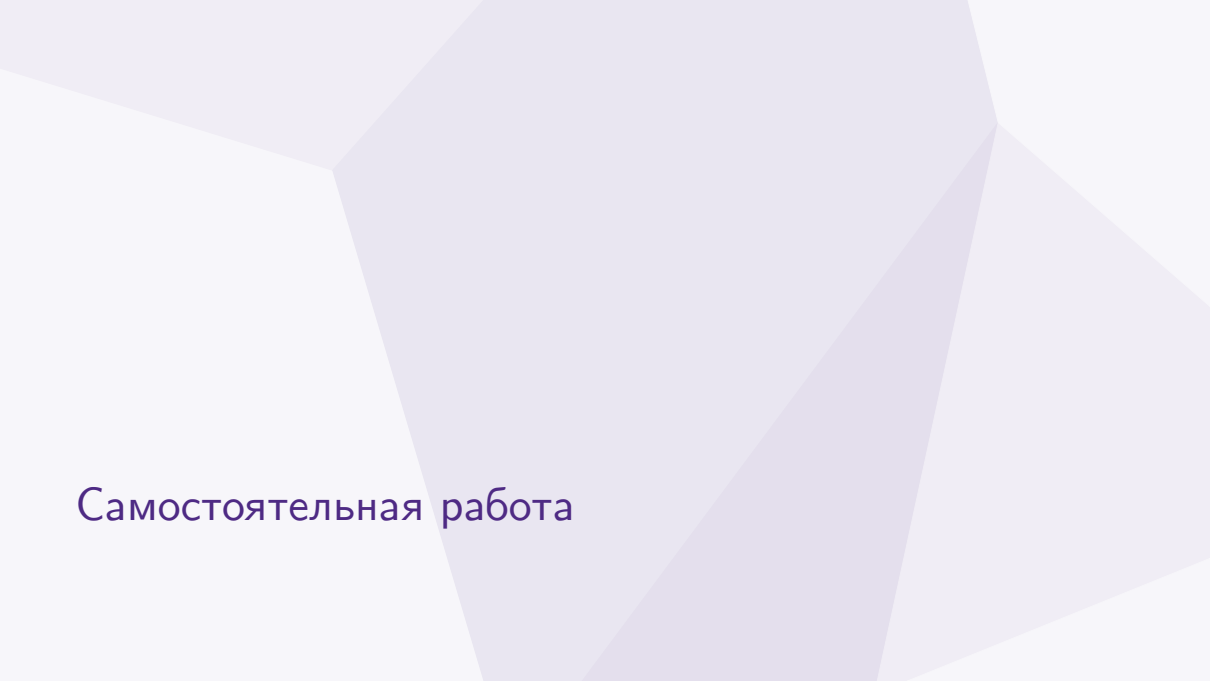
Задача 4 — код

```
1 count = 0
2 n = 500001
3 while count < 5:
4     sp_del = []
5     for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
6         if n % d == 0:
7             sp_del.append(d)
8             sp_del.append(n // d)
9     sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
10    if len(sp_del) > 2:
11        R = sum(sp_del[1:-1])
12    else:
13        R = 0
14    if R % 10 == 1:
15        print(n, R)
16        count += 1
17    n += 1
```

Задача 4 — ответ

Ответ (ФИПИ: F5647E)

Число N	Значение R
500008	437521
500010	872021
500018	300261
500028	666731
500078	262521



Самостоятельная работа

Самостоятельная работа (1/2)

Задача 1

Пусть R — сумма различных натуральных делителей целого числа, **не считая единицы и самого числа**. Перебирайте числа, **большие 600 000**, и найдите первые 5, для которых R **оканчивается на 3**.

Задача 2

Пусть R — сумма **всех** различных натуральных делителей целого числа. Перебирайте числа, **большие 400 000**, и найдите первые 5, для которых R **оканчивается на 8**.

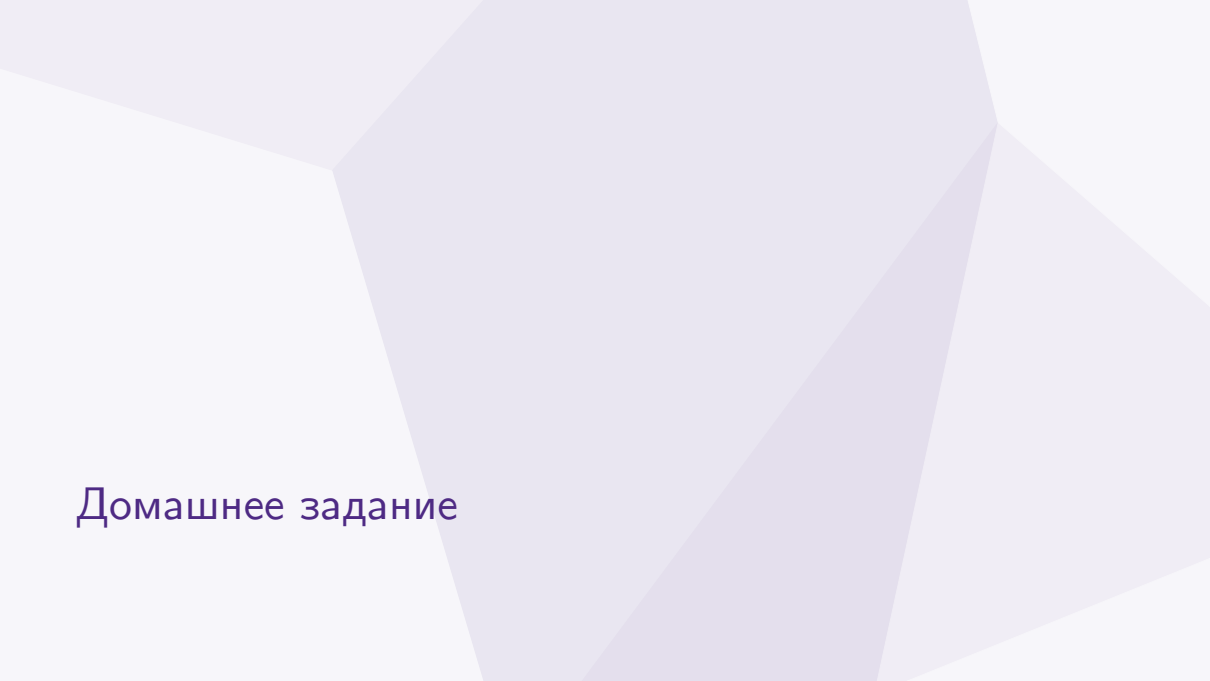
Самостоятельная работа (2/2)

Задача 3

Пусть R — сумма различных натуральных делителей целого числа, **не считая единицы и самого числа**. Перебирайте числа, **большие 500 000**, и найдите первые 5, для которых R **оканчивается на 4**.

Совет

Внимательно определите тип R (все или нетривиальные). Используйте соответствующий шаблон.



Домашнее задание

Домашнее задание (1/2)

Задача 1 (ФИПИ: 953C66)

Пусть R — сумма различных натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Перебирайте числа, **большие 500 000**, и найдите первые 5, для которых R **оканчивается на 7**.

Задача 2 (ФИПИ: F5647E)

Пусть R — сумма различных натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Перебирайте числа, **большие 500 000**, и найдите первые 5, для которых R **оканчивается на 1**.

Домашнее задание (2/2)

Задача 3

Пусть R — сумма **всех** различных натуральных делителей целого числа. Перебирайте числа, **большие 300 000**, и найдите первые 5, для которых R **оканчивается на 2**.

Совет

Используйте универсальные шаблоны. Определите тип R и замените START и CONDITION.



Итоги урока

Итоги урока: что мы изучили

Ключевые понятия

1. R — сумма делителей (бывает двух типов!)
2. **Тип 1:** $R = \text{sum}(\text{sp_del})$ — все делители
3. **Тип 2:** $R = \text{sum}(\text{sp_del}[1:-1])$ — нетривиальные

Сравнение с прошлым уроком

- $M = D_{\min} + D_{\max}$ — сумма двух крайних нетривиальных
- R — сумма всех (или нетривиальных) делителей
- Код поиска делителей **одинаковый**, меняется только формула!

Итоги урока: шаблон кода

Шаблон для задач на R (нетривиальные)

```
count = 0
n = START + 1
while count < 5:
    sp_del = []
    for d in range(1, int(n**0.5) + 1):
        if n % d == 0:
            sp_del.append(d)
            sp_del.append(n // d)
    sp_del = list(sorted(set(sp_del)))
    if len(sp_del) > 2:
        R = sum(sp_del[1:-1])
    else:
        R = 0
    if CONDITION:
        print(n, R)
        count += 1
    n += 1
```